

# David Serrano

## MAKER



✉ serrano.david.liaca@gmail.com

☎ 0611396385

📍 Paris, France

🔗 [Portfolio](#)

## 🧠 Projets Maker

### Machine d'atelier numérisée DIY

Conception et fabrication d'un établi multifonction : axes motorisés NEMA 17, guidages HGR20/SBR12, fins de course, défonceuse motorisée et pilotage par carte MKS DLC32. CAO, mécanique, électronique et programmation.

### Réfection & numérisation de machines

Restauration et amélioration de machines Kity Bestcombi et Rondy 750 : démontage, roulements, axes, transmissions, motorisation, réglages mécaniques, conception sous Fusion 360 et fabrication de pièces fonctionnelles en impression 3D.

### Objets connectés / ESP32 & programmation

Réalisation d'un afficheur AWTRIX intégrant API Météo-France et RATP, capteurs ESP32 et données de température ; intégration IoT avec Home Assistant, MQTT et Zigbee.

## 🎓 Études

### Développement Web Le Wagon

2023

### M2 Recherche, Histoire et Civilisations

Paris VII

2014

### M2 Professionnel, Urbanisme

Arts et Métiers, CNAM

2014

## 👤 Profil

Maker avec une double culture fabrication et informatique : impression 3D, CAO, mécanique, électronique et programmation. Approche orientée vers les problèmes concrets : explorer différentes solutions, fabriquer, tester et recommencer jusqu'à obtenir un résultat fonctionnel et fiable.

## 🧰 Expériences

### Auteur, rédacteur technique

2025 | Paris

Le Bouvet, Martin Media

Conception, fabrication et test des réalisations présentées dans un hors-série technique consacré aux usages de l'impression 3D dans le travail du bois, ainsi que rédaction et documentation des méthodes à destination d'amateurs et de professionnels.

### Professeur histoire-géographie

2016 – 2022 | Paris, Mende

ECD, lycée E.Peytavin

### Conférencier

09/2021 | Paris

Musée Quai Branly, conférence Dakar 66

**Chargé d'études**, Adar, Association pour le Développement Agricole et Rural

2015 | La Châtre

### Conférencier invité

2014 | Paris

Paris VII, Inalco, Conférence Cessma

### Ass. à la dir. de l'Environnement

2013 | Bois-Colombes

Mairie de Bois-Colombes

## 🧠 Compétences

### Fabrication

Impression 3D FDM · Calibration et optimisation d'impression · Conception de pièces fonctionnelles · Prototypage · Fabrication numérique · Pratique CNC et découpe laser · Assemblage

### CAO et conception

Fusion 360 · FreeCAD · Modélisation 3D · Conception de pièces mécaniques · Conception paramétrique · Mise en plan · Conception pour fabrication additive

### Mécanique et assemblage

Réfection et remise en état de machines · Usinage · Roulements · Axes · Visserie · Transmissions · Assemblages mécaniques · Intégration mécanique · Prototypage

### Electronique et systèmes embarqués

Soudure · Câblage · Breadboard · Multimètre · Alimentations · Capteurs · Servomoteurs · Moteurs pas à pas · Drivers moteurs · Fins de course · Interrupteurs · LED · PWM · Arduino / ESP32

### Développement et automatisation

Python · Ruby · Ruby on Rails · API · PostgreSQL · SQLite · Git

### Infrastructure et auto-hébergement

Proxmox · Docker · Home Assistant · Virtualisation · Réseau

### PAO et design

Illustrator · InDesign · Illustration vectorielle · Retouche et traitement d'image · Préparation de fichiers pour fabrication et impression

## 🧩 Méthode

Expérimenter · Prototyper · Tester · Corriger · Documenter · Recommencer